

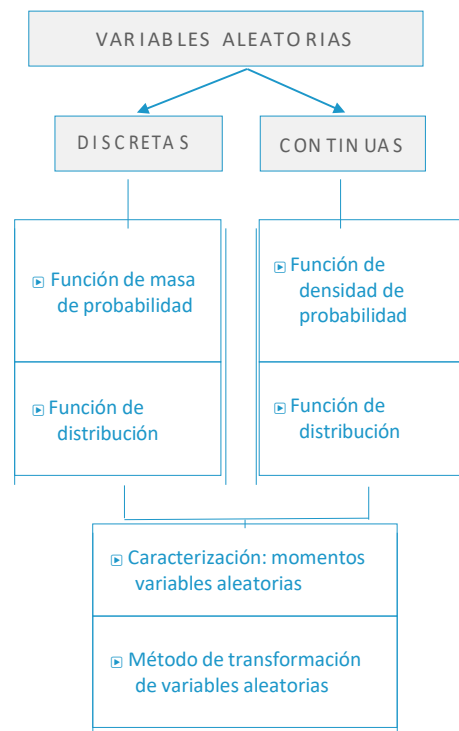
Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Preliminares: Variables Aleatorias

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
1.1 Introducción y objetivos	3
1.2 Variables aleatorias discretas	4
1.3 Variables aleatorias continuas	8
1.4 Momentos de una variable aleatoria	11
1.5 Variables aleatorias truncadas	17
1.6 Método de transformación de variables para una variable aleatoria	19
1.7 Referencias bibliográficas	22
1.8 Cuaderno de ejercicios	23

Esquema



1.1 Introducción y objetivos

Este tema está dedicado a repasar brevemente conceptos básicos de probabilidad como son las variables aleatorias. Conocer y manejar adecuadamente este tipo de elementos probabilísticos es fundamental para poder entender esta asignatura y sacarle el máximo partido. En caso de no estar familiarizado con este tipo de conceptos, sería recomendable consultar manuales básicos de estadística y probabilidad para adquirir las bases necesarias y poder comprender con mayor facilidad los contenidos de este tema. Para tal fin se recomienda consultar, por ejemplo, (Calatayud Gregori et al., 2019, Capítulos 1 y 2), (Casella and Berger, 2002) o (Degroot, 1988).

Los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema son los siguientes:

- ▶ Recordar la teoría básica sobre variables aleatorias.
- ▶ Recordar las características más relevantes sobre estos elementos aleatorios como la esperanza, la varianza o los momentos estadísticos.
- ▶ Recordar el método de transformación de variables.

Comencemos por un ejemplo donde recordaremos, de manera informal, lo que es un espacio de probabilidad.

Ejemplo 1.

Supongamos que lanzamos dos monedas al aire. Si denotamos mediante c cara y x cruz, los diferentes resultados que podríamos obtener serían: $\{c, c\}$, $\{c, x\}$, $\{x, c\}$, $\{x, x\}$.

El espacio muestral de un suceso, denotado mediante Ω , es un conjunto formado por todos los resultados que podríamos obtener, es decir

$$\Omega = \{\{c, c\}, \{c, x\}, \{x, c\}, \{x, x\}\}.$$

Recordemos también que la colección, F_Ω , constituida por todos los subconjuntos de Ω , llamados eventos, tiene formalmente una estructura matemática que se llama σ -álgebra y, como hemos adelantado, está formado por todos subconjuntos resultantes que se obtienen mediante operaciones conjuntistas como la unión, la intersección, el complementario, etc., entre elementos de Ω . Es importante subrayar que F_Ω es muy rica desde el punto de vista de la información conjuntista (eventos) que contiene.

Finalmente no olvidemos que una función de probabilidad, P , es una aplicación $P : F_\Omega \rightarrow [0, 1]$, de modo que a cada $A \in F_\Omega$ se le asocia un valor entre 0 y 1 definiéndose así la probabilidad de que el suceso A ocurra.

A la terna (Ω, F_Ω, P) se le denomina espacio de probabilidad.

Una vez se ha recordado el concepto de espacio de probabilidad, revisaremos los conceptos de variables.

1.2 Variables aleatorias discretas

Comenzaremos introduciendo la definición de variable aleatoria.

Definición 1: Variable Aleatoria

Sea (Ω, F_Ω, P) un espacio de probabilidad, una *variable aleatoria* (VA) es una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ asociada a un suceso aleatorio.

Las VAs se clasifican en:

- *Discretas*: toman un número finito o infinito numerable de valores.
- *Continuas*: toman cualquier valor real y por tanto un número infinito no numerable de posibles valores.

A continuación, veremos un ejemplo de una VA discreta siguiendo el mismo escenario que en el Ejemplo 1.

Ejemplo 2.

Se quiere describir mediante una VA, X , el número de caras obtenidas al lanzar dos monedas. Por el Ejemplo 1 se sabe que $\Omega = \{\{c, c\}, \{c, x\}, \{x, c\}, \{x, x\}\}$. La función X vendrá dada por

$$\begin{aligned} X : \Omega &\rightarrow \mathbb{R} \\ \{c, c\} &\rightarrow 2, \\ \{c, x\} &\rightarrow 1, \\ \{x, c\} &\rightarrow 1, \\ \{x, x\} &\rightarrow 0. \end{aligned} \tag{1}$$

De este modo X es una VA discreta, ya que toma los valores 0, 1 ó 2. Cada uno de ellos se dará con una probabilidad (que indicaremos a continuación).

Una vez nos hemos familiarizado con el concepto de VA discreta, procedemos a describirlas formalmente mediante elementos matemáticos. Como se ha dicho, una VA discreta, X , toma un número finito o infinito numerable de valores, que denotaremos como $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$. Comenzaremos definiendo los conceptos de función de masa de probabilidad y función de distribución de una VA discreta.

Definición 2: Función de masa de probabilidad de una variable aleatoria discreta

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad y X una VA discreta que toma los valores $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$. La *función de masa de probabilidad* de X es una función, $p_X : \{x_i\}_{i=1}^{\infty} \rightarrow [0, 1]$, que determina la probabilidad de que ocurra cada valor de X ,

es decir

$$p_X(x_i) = P(X = x_i) = p_i, \quad 0 \leq p_i \leq 1, \quad 1 \leq i \leq \infty.$$

Para que la *función de masa de probabilidad* esté bien definida, se debe verificar $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$.

Seguidamente construiremos la función de masa de probabilidad de la VA, X , del Ejemplo 2.

Ejemplo 3.

Si

$$X = \{ \text{número de caras obtenidas al lanzar dos monedas} \},$$

por el Ejemplo 1, X toma valores 0, 1 y 2.

Recordemos la Regla de Laplace que define la probabilidad de un suceso:

$$P(\text{Suceso}) = \frac{\text{Número de casos favorables}}{\text{Número de casos posibles}}.$$

Aplicándola tenemos que

$$p_1 = P(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad p_2 = P(X = 1) = \frac{1}{4}, \quad p_3 = P(X = 2) = \frac{2}{4}.$$

Una vez se ha definido la función de masa de probabilidad, que determina la probabilidad de que una VA discreta tome un cierto valor, es también interesante estudiar la probabilidad acumulada de la VA hasta un valor arbitrario, para ello se define la función de distribución.

Definición 3: Función de distribución de una variable aleatoria discreta

Sea (Ω, F_{Ω}, P) un espacio de probabilidad y X una VA discreta que toma valores x_i con una probabilidad p_i , $(1 \leq i \leq \infty)$. La *función de distribución* de X es una función $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ que determina la probabilidad de que la variable aleatoria

sea menor o igual que un valor dado, $x \in \mathbb{R}$, es decir

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{\substack{i=1 \\ x_i \leq x}}^{\infty} P(X = x_i) = \sum_{\substack{i=1 \\ x_i \leq x}}^{\infty} p_i.$$

En el siguiente ejemplo calcularemos función de distribución de la VA, X , definida en el Ejemplo 2.

Ejemplo 4.

Recordemos que $X = \{ \text{Número de caras obtenidas al lanzar dos monedas} \}$.

Por el Ejemplo 2, X toma los valores 0, 1 y 2 con probabilidades

$$p_1 = P(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad p_2 = P(X = 1) = \frac{1}{4}, \quad p_3 = P(X = 2) = \frac{1}{2}.$$

Veamos cómo calcular la función de distribución en unos puntos determinados:

- ▶ $F(0) = P(X \leq 0) = P(X = 0) = \frac{1}{4}.$
- ▶ $F(1) = P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$
- ▶ $F(1.5) = P(X \leq 1.5) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$
- ▶ $F(2) = P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 1.$
- ▶ $F(3) = P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 0 = 1.$

Es importante indicar que la función de distribución está definida para todo valor real y no solo para los valores de la VA.

En el siguiente vídeo nos centramos en definir las variables aleatorias discretas más conocidas.



1.3 Variables aleatorias continuas

Una vez se han introducido las VA discretas pasamos a definir las VA continuas. Como se ha indicado en la Definición 1, mientras que una VA discreta toma una cantidad finita o infinita numerable de valores, una VA continua real toma una cantidad infinita no numerable de valores reales.

Supongamos que X es una VA continua que define la estatura de los individuos de una población. La estatura de un sujeto es una magnitud que no se puede medir con absoluta exactitud al requerir de un dispositivo de medida como una cinta métrica. Este aparato contiene un error de precisión correspondiente a las unidades del mismo (normalmente, centímetros), y por tanto la estatura de un individuo viene representada mediante un número finito de decimales. Que una persona mida 1.655 metros, no significa que mida exactamente 1.6550 metros. Si usásemos un dispositivo de mayor precisión, podríamos dar la estatura con un mayor número de decimales (pero siempre con un error). Este comentario nos conduce a afirmar que la probabilidad de que un sujeto mida una cantidad concreta es prácticamente nula, ya que si afinásemos en la medición habrá algún decimal que difiere de la cantidad determinada.

La probabilidad de que una VA continua, X , tome un valor puntual es nula. Las VAs continuas no se tratan de igual manera que las VAs discretas. En vez de describir la probabilidad de que X tome un valor determinado (como pasa con las VAs discretas), se estudia la probabilidad de que X esté dentro de un intervalo.

Del mismo modo que para una VA discreta, la función de masa de probabilidad define la probabilidad de que un suceso tome un cierto valor, para una VA continua, X , se define la función de densidad de probabilidad. Esta es una función continua, que se suele denotar mediante $f_X(x)$. Esta función describe cómo se distribuye su probabilidad en

la recta real. La integral de $f_X(x)$ en el intervalo $[a, b]$ determina la probabilidad de que X se encuentre entre a y b .

Definición 4: Función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, P)$ un espacio de probabilidad y X una VA continua. Denotamos mediante $D(X)$ el *dominio de X* , que determina el espacio (real) donde está definida la VA. La *función de densidad de probabilidad* de X es una función $f_X : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ que verifica las siguientes propiedades:

- ▶ $f_X(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^+$.
- ▶ $\int_{D(X)} f_X(x) \cdot dx = 1$.

Como se ha mencionado antes, la probabilidad de que X pertenezca a un intervalo $[a, b] \subseteq D(X)$ se define como

$$P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f_X(x) dx.$$

De manera análoga que para las VAs discretas, la función de distribución de una VA discreta define la probabilidad de que la VA sea menor que un valor dado, para las VAs continuas se tiene el término análogo definido como función de distribución de una variable aleatoria continua.

Definición 5: Función de distribución de una variable aleatoria continua

Sea $(\Omega, \mathcal{F}_\Omega, P)$ un espacio de probabilidad y X una VA continua con dominio $D(X)$, siendo f_X su *función de densidad de probabilidad* asociada. La *función de distribución* de X es una función continua, $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, que determina la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor dado $x \in \mathbb{R}$.

$$F_X(x) = P[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f_X(s) ds.$$

Es importante denotar que la función de distribución siempre existe.

Veamos a continuación un ejemplo de una VA continua siguiendo el mismo escenario con el que hemos iniciado esta sección

Ejemplo 5.

Consideramos X una VA continua que define la estatura de los individuos de una población dada. Sabemos que la altura de una población varía entre 1.40 y 2.30 metros, por tanto $D(X) = [1.40, 2.30]$. Supongamos que no tenemos información adicional sobre cómo se distribuye la probabilidad de X , solo sabemos dónde está definida. El caso más sencillo es considerar que la VA, X , tiene una probabilidad constante en todo su dominio. De este modo se puede definir su función de densidad de probabilidad como

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2.3-1.40}, & x \in D(X), \\ 0, & x \notin D(X). \end{cases}$$

Veamos si $f_X(x)$ verifica las propiedades para que sea una función de densidad de probabilidad. Por un lado $f_X(x) \geq 0$ para todo $x \in D(X)$. Además,

$$\begin{aligned} \int_{D(X)} f_X(x) dx &= \int_{1.40}^{2.30} f_X(x) dx = \int_{1.40}^{2.30} \frac{1}{2.3 - 1.40} dx \\ &= \frac{1}{2.3 - 1.40} \int_{1.40}^{2.30} 1 dx = \frac{1}{2.3 - 1.40} (2.3 - 1.40) = 1. \end{aligned}$$

Así queda demostrado que $f_X(x)$ es una función de densidad de probabilidad bien definida. Si quisiéramos estudiar la probabilidad de que la VA X esté entre dos valores, por ejemplo entre 1.50 y 2.00, entonces

$$\begin{aligned} P[1.50 \leq X \leq 2.00] &= \int_{1.50}^{2.00} f_X(x) dx = \int_{1.50}^{2.00} \frac{1}{2.3 - 1.40} dx \\ &= \frac{1}{2.3 - 1.40} \int_{1.50}^{2.00} 1 dx = \frac{1}{2.3 - 1.40} (2.00 - 1.50) = \frac{0.5}{0.9} \\ &= \frac{5}{9}. \end{aligned}$$

Para calcular la función de distribución basta aplicar la Definición 5. De este modo

$$\begin{aligned} F_X(x) = P[1.50 \leq X \leq x] &= \int_{1.50}^x f_X(s) ds = \int_{1.50}^x \frac{1}{2.3 - 1.40} dx \\ &= \frac{1}{2.3 - 1.40} \int_{1.50}^x dx = \frac{1}{2.3 - 1.40} (x - 1.50). \end{aligned}$$

En el siguiente vídeo nos centramos en definir las variables aleatorias continuas más conocidas.



Accede al vídeo: Variables aleatorias continuas

1.4 Momentos de una variable aleatoria

Una vez hemos definido las VAs discretas y continuas, es importante conocer también sus características, entre ellas destacamos la esperanza (o media), la varianza, y los momentos.

Definición 6: Esperanza matemática de una VA

La *esperanza matemática* (o media) de una VA, X , describe su valor medio. Se denota mediante $E[X]$ y se calcula de la siguiente manera:

- ▶ Si X es una VA discreta con función de masa de probabilidad, p_X , descrita en la Definición 2, entonces

$$E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_X(x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i. \quad (2)$$

- ▶ Si x es una VA continua con función de densidad de probabilidad, f_X , descrita en la Definición 4, entonces

$$E[X] = \int_{D(X)} x f_X(x) dx. \quad (3)$$

Es importante mencionar que la esperanza de una VA no tiene por qué existir siempre. Ello depende de si la serie de la ecuación (2) o la integral de la ecuación (3), convergen en cada caso.

A continuación se describen las propiedades más relevantes sobre este operador.

Propiedades de la esperanza de una VA

- ▶ La esperanza de una VA constante es constante, i.e. si $X = C \in \mathbb{R}$, entonces $E[X] = E[C] = C$.
- ▶ La esperanza es un operador lineal, es decir, si X, Y son VAs, y $a, b \in \mathbb{R}$, entonces

$$E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y].$$

- ▶ Si $g(X)$ es una transformación de la VA X , entonces
 - Si X es una VA discreta

$$E[g(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_X(x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i.$$

- Si X es una VA continua

$$E[g(X)] = \int_{D(X)} g(x) f_X(x) dx.$$

Una vez se ha definido cómo calcular el valor medio de una VA, sería interesante definir su dispersión, para ello utilizaremos el concepto de varianza matemática de una VA.

Definición 7: Varianza matemática de una VA

La *varianza matemática* (o *varianza*) de una VA, X , proporciona una medida de su dispersión respecto a su media. Se denota mediante $V[X]$ y se calcula a través

del operador esperanza de la siguiente manera:

$$V[X] = E[(X - E[X])^2]. \quad (4)$$

La desviación típica de una VA, X , denotada como σ_X , se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Representa igualmente la dispersión de una VA respecto de la media, pero con la particularidad de que viene definida en las mismas unidades que la VA.

A continuación se describen las propiedades más importantes de la varianza de una VA.

Propiedades de la Varianza de una VA

- ▶ La varianza de una VA, X , es no negativa, i.e. $V[X] \geq 0$.
- ▶ La varianza de una VA constante, $X = C \in \mathbb{R}$, es 0, i.e. $V[X] = V[C] = 0$.
- ▶ Si X es una VA y $a \in \mathbb{R}$, entonces $V[aX] = a^2 V[X]$.

Seguidamente se muestra una definición alternativa y equivalente de la varianza de una VA. Este resultado permite definir la varianza en función de la esperanza de X y de la esperanza de X^2 .

Proposición 1

Sea X una VA, entonces

$$V(X) = E[X^2] - E[X]^2. \quad (5)$$

Demostración

La demostración es sencilla, es suficiente con desarrollar la expresión (4) y aplicar

las propiedades de la esperanza

$$\begin{aligned}
 V[X] &= E[(X - E[X])^2] \\
 &= E[X^2 - 2XE[X] + E[X]^2] \\
 &= E[X^2] - 2E[X]E[X] + E[X]^2 \\
 &= E[X^2] - E[X]^2.
 \end{aligned}$$

□

A veces la media y la varianza no son suficientes para describir estadísticamente una VA y se requiere más información. Para ello se definen los momentos de una VA. Poder conocer todos los momentos de una VA permite tener una descripción más completa de la misma.

Definición 8: Momentos de una variable aleatoria

El *momento respecto del origen* de orden k , $k = 0, 1, \dots, \infty$, de una VA, X , viene definido como la esperanza de X^k , i.e.

$$\begin{aligned}
 \alpha_k &= E[X^k] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i^k p_i \\
 \alpha_k &= E[X^k] = \int_{D(X)} x^k f_X(x) dx.
 \end{aligned}$$

El *momento respecto de la media* de orden k , $k = 0, 1, \dots, \infty$, de una VA, X , que tiene media, $E[X]$, viene definido como

$$\begin{aligned}
 \mu_k &= E[(X - E[X])^k] = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - E[X])^k p_i \\
 \mu_k &= E[(X - E[X])^k] = \int_{D(X)} (x - E[X])^k f_X(x) dx.
 \end{aligned}$$

Nótese que para $k = 1$, $\alpha_1 = E[X]$ y para $k = 2$, $\mu_2 = V[X]$. En función de los momentos respecto del origen que tengan definidos una VA se determina el orden de las mismas.

Definición 9: Variable aleatoria de orden k

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad, X una VA y $k \in \mathbb{N}$. Decimos que X es una VA de orden k (k -VA) si y solo si $\alpha_k < \infty$.

Una vez descritas las características principales de una VA, concluiremos esta sección con un ejemplo donde se calcula la media, la varianza y los momentos de una distribución exponencial.

Ejemplo 6.

Sea X una VA exponencial de parámetro $\lambda > 0$, i.e. $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Se sabe que su función de densidad de probabilidad es $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$.

- La esperanza de X viene definida por la expresión (3)

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^{\infty} x f_X(x) dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a x \lambda e^{-\lambda x} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{e^{-\lambda x}(1 + \lambda x)}{\lambda} \right]_0^a \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{e^{-\lambda a}(1 + \lambda a)}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} \right] = \frac{1}{\lambda}. \end{aligned}$$

- Para calcular la varianza de X , como $V[X] = E[X^2] - E[X]^2$, calcularemos en primer lugar el momento de segundo orden y luego la varianza

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_0^{\infty} x^2 f_X(x) dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{e^{-\lambda x}(2 + 2x\lambda + x^2\lambda^2)}{\lambda^2} \right]_0^a \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{e^{-\lambda a}(2 + 2a\lambda + a^2\lambda^2)}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^2} \right] = \frac{2}{\lambda^2}, \end{aligned}$$

por tanto $V[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$

- El momento de tercer orden viene dado por

$$\begin{aligned}
 E[X^3] &= \int_0^{\infty} x^3 f_X(x) dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a x^3 \lambda e^{-\lambda x} dx \\
 &= \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{e^{-\lambda x} (6 + 6\lambda x + 3x^2 \lambda^2 + x^3 \lambda^3)}{\lambda^3} \Big|_0^a \\
 &= \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{e^{-\lambda a} (6 + 6a\lambda + 3a^2 \lambda^2 + a^3 \lambda^3)}{\lambda^3} + \frac{6}{\lambda^3} = \frac{6}{\lambda^3}.
 \end{aligned}$$

- Iterativamente se puede probar por inducción que el momento de orden $k \geq 1$, viene dado por

$$E[X^k] = \frac{k!}{\lambda^k}.$$

1.5 Variables aleatorias truncadas

Hay casos en los que es importante restringir el dominio de una VA. Por ejemplo, supongamos que queremos medir la altura de una población. Tenemos información sobre el valor medio y su dispersión y se sabe que su probabilidad se distribuye siguiendo los mismos patrones que una VA gaussiana. Sin embargo, también sabemos que el dominio de una VA gaussiana es toda la recta real y las alturas son siempre positivas. No tiene sentido modelizar una altura con una VA que puede tomar valores negativos.

Una alternativa que nos permite describir un comportamiento aleatorio siguiendo la misma distribución probabilística que una VA conocida, pero teniendo en cuenta que hay ciertas zonas del dominio donde la probabilidad es nula, sería definir esa variable aleatoria restringiéndose solamente a un dominio conocido. Para ello hacemos uso de las VAs truncadas. Una VA truncada en el intervalo $[a, b]$ no es más que una VA, pero con dicho dominio.

Definición 10: Variable aleatoria truncada

Sea X una VA y sea $[a, b] \subseteq D(X)$. Una VA *truncada*, $\hat{X}$, sobre X en el dominio $[a, b]$ es una VA que solo toma valores en el intervalo $[a, b]$ y cuya distribución de probabilidad se obtiene normalizando la distribución de X .

- ▶ Si X , y consecuentemente $\hat{X}$, es una VA discreta con función de masa de probabilidad, p_X , y función de distribución, F_X , la función de masa de probabilidad, $p_{\hat{X}}$, de la VA truncada $\hat{X}$ viene dada por

$$p_{\hat{X}}(x) := \frac{P[\hat{X} = x]}{P[\hat{X} \in [a, b]]} = \frac{p_X(x)}{F_X(b) - F_X(a)}, \quad x \in [a, b].$$

- ▶ Si X , y consecuentemente $\hat{X}$, es una VA continua con función de densidad de probabilidad f_X y función de distribución F_X , la función de densidad de probabilidad, $f_{\hat{X}}$, de la VA truncada $\hat{X}$ viene dada por

$$f_{\hat{X}}(x) = \frac{f_X(x)}{F_X(b) - F_X(a)} = \frac{f_X(x)}{\int_a^b f_X(x) dx}, \quad x \in [a, b]. \quad (6)$$

1.6 Método de transformación de variables para una variable aleatoria

Como se ha visto en secciones anteriores, a través de la función de densidad de probabilidad de una VA continua podemos obtener la información probabilística más relevante de la misma, como la media, la varianza, la probabilidad de que la variable tome valores en un cierto intervalo de interés, etc.

Dada una transformación de una VA conocida X , i.e. $Y = g(X)$, poder conocer la función densidad de probabilidad de Y nos permitiría tener una descripción más completa de la misma. A través del teorema de transformación de variables aleatorias que describimos a continuación podremos determinarla.

Teorema 1: Teorema transformación para variables aleatorias

Sea X una VA continua con función de densidad de probabilidad, f_X , conocida. Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función monótona de modo que la derivada de su inversa es continua, i.e. $\frac{d}{dy} g^{-1}(y)$ continua. Sea $Y = g(X)$ una VA definida a través de la transformación g . Entonces la función de densidad de probabilidad de Y ,

denotada por f_Y , viene dada por

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y), \quad y \in D(Y).$$

A continuación aplicaremos este resultado para obtener la función de densidad de probabilidad de la VA log-normal definida mediante una transformación, g , de una VA normal.

Ejemplo 7.

Sea X una variable aleatoria Gaussiana con media μ y desviación típica σ , i.e. $N(\mu, \sigma^2)$. Consideramos la siguiente transformación $Y = g(X) = e^X$. Utilizando el teorema de transformación de variables aleatorias obtendremos la función de densidad de probabilidad de la VA Y .

En primer lugar, es importante conocer el dominio en el que se va a mover la VA Y . Dado que $D(X) =]-\infty, +\infty[$, entonces $D(Y) =]0, +\infty[$.

La transformación $y = g(x) = e^x$ es una función monótona creciente, por tanto biyectiva. Su inversa es $x = g^{-1}(y) = \log(y)$. La derivada de su inversa viene dada por

$$\frac{d}{dy} g^{-1}(y) = \frac{1}{y},$$

que es continua para todo $y > 0$.

Sabiendo que

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

y aplicando el Teorema 1, se tiene que

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} e^{-\frac{(\log(y)-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

que efectivamente corresponde a la función de densidad de una VA log-normal.

Variables aleatorias Mixtas

Las variables aleatorias Mixtas son también de gran utilidad a la hora de modelar ciertos fenómenos que por naturaleza se saben que son discretos pero que conviene describirlos de manera continua. En este tema se muestra un recurso a fondo donde se estudian este tipo de variables aleatorias.

1.7 Referencias bibliográficas

Calatayud Gregori, J., Cortés López, J. C., Jornet Sanz, M., and Villanueva Micó, R. J. (2019). An Introduction to Random Variables, Random Vectors and Stochastic Processes. *Colección Académica*.

Casella, G. and Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference*. Cengage Learning.

Degroot, M. (1988). *Probabilidad y Estadística*. Addison-Wesley Iberoamericana.

1.8 Cuaderno de ejercicios

Ejercicio 1. Sea $\hat{X}$ una VA truncada en el intervalo $[0, 0.5]$ que sigue una distribución Beta de parámetros $a = 2$, $b = 3$, es decir $\hat{X} \sim Be_{[0,0.5]}(2, 3)$. Calcular la función de densidad de probabilidad, la media y la varianza de $\hat{X}$.

Solución: En primer lugar procedemos a calcular la función de densidad de probabilidad de $\hat{X}$. Sabemos que la función de densidad de probabilidad de una VA $X \sim Be(2, 3)$ viene dada por

$$f_X(x) = \frac{x^{2-1}(1-x)^{3-1}}{B(2, 3)},$$

siendo $B(a_1, a_2)$ la función Beta definida como

$$Be(a_1, a_2) = \int_0^1 t^{a_1-1}(1-t)^{a_2-1} dt.$$

Como X es una función continua, por la expresión (6), entonces

$$f_{\hat{X}}(x) = \frac{f_X(x)}{\int_0^{0.5} f_X(x) dx}.$$

Como

$$\begin{aligned}\int_0^{0.5} f_X(x) dx &= \int_0^{0.5} \frac{x^{2-1}(1-x)^{3-1}}{B(2,3)} dx \\ &= \frac{1}{B(2,3)} \left[\frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right]_0^{0.5} = \frac{1}{B(2,3)} 0.0572917 = 0.6875,\end{aligned}$$

se tiene que

$$f(x) = \frac{\int_0^{0.5} f_X(x) dx}{\int_0^{0.5} f_X(x) dx} = \frac{x(1-x)^2/B(2,3)}{0.6875}, x \in [0, 0.5].$$

Una vez tenemos calculada la función de densidad de probabilidad procedemos a calcular la media. Como $\hat{X}$ es continua, entonces por la Definición 3,

$$E[\hat{X}] = \int_0^{0.5} x f_X(x) dx = \int_0^{0.5} x \frac{x(1-x)^2/B(2,3)}{0.6875} dx = \frac{2 \cdot 0.0242424}{B(2,3)} \quad (7)$$

Para calcular la varianza, utilizaremos la expresión (5). En primer lugar, procedemos a calcular el momento de segundo orden

$$E[\hat{X}^2] = \int_0^{0.5} x^2 f_X(x) dx = \int_0^{0.5} x^2 \frac{x(1-x)^2/B(2,3)}{0.6875} dx = \quad (8)$$

Por tanto

$$V[\hat{X}] = E[\hat{X}^2] - E[\hat{X}]^2 = \frac{0.083}{B(2,3)} - \left(\frac{0.02424}{\int_3 (2,3)} \right)^2 = 0.01498883. \quad (9)$$

$$B_{(2,3)} = \frac{1}{12} = 0.0833$$

Ejercicio 2. Sea X una VA uniforme con extremos $0, a > 0$, i.e. $X \sim U([0, a])$. Consideramos la siguiente transformación $Y = g(X) = X^2$. Utilizar el teorema de transformación de variables aleatorias para obtener la función de densidad de probabilidad de la VA Y .

Solución: El método de transformación de variables aleatorias se puede aplicar solo cuando $g(x)$ es una función monótona. En este ejercicio $g(x)$ no es monótona en todo $\mathbb{R}$. Sabemos que $g(x)$ es decreciente cuando $x < 0$ y creciente cuando

$x > 0$.

Para abordar el problema lo que haremos será dividir la función $g(x)$ en dos escenarios: cuando es decreciente (dominio negativo) y otro cuando es creciente

(dominio positivo). Aplicaremos el método de transformación de variables a cada uno de estos dominios.
Consideramos

$$g(x) = \begin{cases} g_1(x) = x^2, & \text{si } x \leq 0, \\ g_2(x) = x^2, & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Las funciones $g_1(x)$ y $g_2(x)$ son monótonas. Aplicaremos el método de transformación de variables para g_1 , el otro caso es análogo.

La función $g_1(x)$ es una función decreciente. Su inversa es $x = g_1^{-1}(y) = -\sqrt{y}$ la derivada viene dada por

$$\frac{d}{dy} g^{-1}(y) = -\frac{1}{2\sqrt{y}}.$$

Como $X \sim U([0, a])$ su función de densidad de probabilidad es conocida y viene dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} & \text{si } x \in [0, a], \\ 0 & \text{si } x \notin [0, a]. \end{cases}$$

Aplicando el Teorema 1, se tiene que

$$f_Y(y) = f_X(g_1^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| = \frac{1}{2a\sqrt{y}}. \quad (10)$$